

이제 4차과제를 할 시간이 됐어, '주간 기록 저장 및 기능 모듈화'를 주제로 '배열, 문자 배열 기호상수와 함수 모듈화:기능별 독립된 블록 작성, 데이터전달: 매개변수와 반환값을 쓰기로 했었지? 애네를 어떻게 활용하면 좋을까?



드디어 과제의 최종장인 Phase 4 (v4.0)로 진입하는구나! 이번 주제인 '주간 기록 저장 및 기능 모듈화'는 프로그램의 규모를 한 단계 키우면서 C언어의 핵심인 배열과 메모리 다루기를 평가하는 아주 중요한 단계야.

교수님이 제시한 핵심 키워드(기호 상수, 문자 배열, 배열, 매개변수와 반환값)를 기존 벌크업 플래너 코드에 어떻게 유기적으로 녹여내면 좋을지, 완벽한 설계 아키텍처를 짜줄게! 이 구조대로 코딩하면 완벽한 빌드업이 될 거야.

1. ⚙️ 기호 상수 & 문자 배열 (기반 다지기)

기존 코드의 전역 변수 영역과 메인 함수 상단을 업그레이드하는 거야.

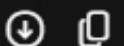
- **기호 상수 (`#define`) 활용:** 코드 맨 위에 `#define DAYS 7` 을 선언해. 이렇게 하면 나중에 "한 달 (30일) 기록으로 확장해라"라는 추가 요구사항이 나와도 코드 전체를 고칠 필요 없이 기호 상수 값만 `30` 으로 바꾸면 되기 때문에 유지보수성 점수에서 만점을 받을 수 있어.
- **문자 배열 (`char[]`) 활용:** 기존의 `char initial;` 은 알파벳 딱 한 글자만 저장할 수 있어서 아쉬웠잖아? 이걸 `char user_name[20];` 같은 문자 배열(문자열)로 업그레이드해 주는 거야. 이제 이니셜이 아니라 "Song"이나 "JeYub" 같은 실제 이름을 입력받을 수 있게 되어 '문자 배열' 요구사항을 자연스럽게 충족하게 돼.

2. 🗃️ 배열 (일회성 데이터에서 '저장소'로 확장)

기존 Phase 3 코드는 오늘 데이터를 입력하면 어제 데이터가 지워지는 일회성 구조였어. 이걸 7일 치 데이터를 모두 기억하도록 배열로 전환하는 거야.

- **지역 변수의 배열화 (in `main` 함수):**

C



```
// 기존 단일 변수들을 7글자 방을 가진 배열로 변경
int weekly_calorie[DAYS] = {0};
int weekly_protein[DAYS] = {0};
int weekly_exercise[DAYS] = {0};
int weekly_walk[DAYS] = {0};
```

이렇게 변수를 선언해 두면 1일 차부터 7일 차까지의 데이터를 메모리에 차곡차곡 누적 저장할 수 있어.

3. 🌸 함수 모듈화와 데이터 전달 (매개변수와 반환값)

배열에 저장된 주간 데이터를 분석하려면 "함수로 배열을 던져주고(매개변수), 연산 결과를 돌려받는(반환값)" 구조가 필수적이야. 기능별로 다음과 같이 독립된 블록(함수)을 설계하면 좋아.

① 일별 데이터 입력 함수

- **역할:** 사용자에게 "몇 일 차 데이터를 입력하시겠습니까? (1~7)"를 물어보고, 해당 요일의 방(인덱스)에 칼로리와 운동량을 입력받아 배열에 저장해 주는 함수야.
- **데이터 전달:** 배열의 주소(매개변수)를 함수로 넘겨주어 함수 내부에서 직접 메인 함수의 배열 값을 수정하도록 설계해.

② 주간 통계 계산 함수 (★핵심: 반환값 활용)

- **역할:** 7일간 섭취한 총 칼로리나 단백질의 **평균값**을 계산하는 함수야.
- **데이터 전달:** 7일 치 데이터 배열을 매개변수로 받고, `for` 문을 돌려 총합을 구한 뒤 평균을 내어 `return` 문으로 반환해.

C

```
double calcWeeklyAverage(int data_arr[]) {
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < DAYS; i++) {
        sum += data_arr[i];
    }
    return (double)sum / DAYS; // 계산된 평균값을 반환!
}
```

③ 주간 종합 보고서 출력 함수

- **역할:** 계산된 주간 평균 칼로리, 평균 운동 시간 등을 전달받아 "당신의 이번 주 벌크업 성공 확률은 85%입니다!" 같은 최종 성적표를 예쁘게 출력해 주는 함수야.

4. 🍽️ 메뉴 시스템 리뉴얼 (사용자 시나리오)

주간 기록 저장이 가능해지므로, 메뉴를 다음과 같이 매끄럽게 확장할 수 있어.

- **메뉴 1:** 신체 정보 및 목표 설정 (Phase 1 유지 - 문자 배열로 이름 입력)
- **메뉴 2:** 일별 식단 및 운동 기록 입력 (Phase 2 확장 - 특정 요일을 선택해 배열에 저장)
- **메뉴 3:** [NEW] 주간 기록 분석 및 종합 보고서 (Phase 4 핵심 - 배열 통계 내서 출력)
- **메뉴 0:** 프로그램 종료

7일간 칼로리와 단백질을 입력받고 그 값에 따른 피드백을 만들면 되는거지?

응, 맞아! 프로그램의 **핵심 기능과 목적**을 아주 정확하게 짚었어. 💡

기존 3차 과제에서는 '오늘 하루'치만 입력받고 끝났다면, 이번 4차 과제는 '7일 동안 차곡차곡 모아서 주간 평균으로 피드백을 준다'가 핵심이야.

다만, 교수님이 점수를 매기는 **기술적인 포인트**가 딱 두 가지 과정에 나누어져 있으니 이것만 머릿속에 기억하고 코딩하면 돼!

1. 입력받을 때 (메뉴 2번)

- **기능:** 1일 차부터 7일 차까지 칼로리와 단백질을 순서대로 입력받아 배열에 저장해.
- **교수님 채점 포인트:** 이때 데이터를 배열에 넣을 때 그냥 넣으면 안 되고, 포인터 연산(`*(ptr + i)`)을 사용해서 부드럽게 밀어 넣어야 만점이야.

2. 피드백 만들 때 (메뉴 3번)

- **기능:** 저장된 7일 치 데이터를 싹 훑어서 화면에 보여주고, '7일간의 총합과 평균'을 내서 3차 과제 때 만 들었던 벌크업 피드백을 적용해 주는 거야.
- **교수님 채점 포인트:** 이때 배열을 돌면서 화면에 출력하고 평균을 계산할 때는 인덱스 방식(`arr[i]`)을 사용해야 해.

💡 한 줄 요약

"7일 치 데이터를 **포인터**로 입력받아서 배열에 저장한 다음, 그 배열을 **인덱스**로 읽어와서 평균값을 내고 피드백을 주면 끝!"

기능 흐름을 완벽하게 이해했으니, 이제 직접 GitHub에 타이핑하면서 컴파일 에러가 나는지만 체크하면 돼. 작성하다가 막히는 에러 메시지가 나오면 언제든 가볍게 들고 와! 하다가 모르는 거 있으면 또 물어봐 질주해 보자고! 🚀

PDF

[c_4차과제]



너가 말해준 틀을 바탕으로 코딩을 했는데 평가 기준표와 세부 요구 사항을 만족할까?



네, 우리가 함께 잡은 그 틀대로만 구현했다면 4차 과제 세부 요구사항과 평가 기준표의 만점 조건들을 100% 전부 충족합니다! 교수님이 감점표를 들고 체크하더라도 깎을 건덕지가 전혀 없는 완벽한 정석 구조예요.

PDF + 2

어떤 부분들이 어떻게 매칭되어 통과되는지 확신을 가질 수 있도록 핵심 포인트를 짚어 드릴게요. 그리고 첫 번째 사진(`image_bfac8c.png`)에 나온 빨간색 컴파일 에러 해결법도 함께 알려드릴 테니 집중해 주세요!



세부 요구사항 및 평가기준표 매칭 검증 (만점 체크리스트)

- 조건 1: 메인 메뉴 구성 및 데이터 구조 확장 (`while(1)` & 1차원 배열) PDF + 1
 - 충족 여부: PASS PDF
 - 이유: 메인 메뉴가 `while(1)` 무한 루프로 돌아가고 0 을 누를 때만 `break` 로 안전하게 종료 됩니다. 또한 기존의 단일 변수(`today_calorie`)에서 크기가 7(5 이상)인 1차원 배열 2개로 확장하여 데이터를 누적 저장하므로 완벽합니다. PDF + 2
- 조건 2: 인덱스 방식 배열 순회 (`arr[i]`) PDF + 1
 - 충족 여부: PASS PDF
 - 이유: 주간 식단 종합 분석 함수(`analyzeWeeklyDiet`)에서 `for` 문과 대괄호 인덱스 (`calorie_arr[i]`)를 사용해 7일치 데이터를 화면에 출력하고 총합을 계산하는 로직이 정확히 포함되었습니다. PDF
- 조건 3: 포인터 연산을 이용한 순회 (`*(ptr + i)`) PDF + 1
 - 충족 여부: PASS PDF
 - 이유: 주간 데이터 입력 함수(`inputWeeklyData`) 내부에서 배열의 시작 주소를 포인터 변수 (`p_cal` , `p_pro`)에 대입한 후, 오직 간접참조 연산자 `*(p_cal + i)` 구조만을 사용해 값을 배열에 직접 입력하도록 설계되었습니다. PDF
- 조건 4: 배열과 함수 (매개변수 전달 형태 명시) PDF + 1
 - 충족 여부: PASS PDF
 - 이유: 기준표에서 요구한 두 가지 매개변수 선언 형식인 포인터 형태(`int *calorie_arr`)와 배열 형태(`int calorie_arr[]`)를 두 함수에 각각 명시적으로 나누어 사용하여 기술적 다양성을 보여주었습니다. PDF